TERRALIX ERP

Manual de Usuario

Versión 1.3.0

Marzo 2026

Agrícola Las Tipuanas SPA

Contenido

1. Introduccion 4
2. Requisitos del sistema 4
3. Instalacion y primera ejecucion 4
   3.1 Instalacion 4
   3.2 Primera ejecucion 4
4. Inicio de sesion 5
5. Pantalla principal 5
   5.1 Panel izquierdo 5
   5.2 Panel derecho 5
   5.3 Barra de menu superior 5
6. Actualizar Base de Datos 5
   Etapa 1: Descarga desde SII 6
   Etapa 2: Lectura IA de PDFs 6
   Etapa 3: Categorizacion contable 6
7. Exportar Excel para revision 6
   Estructura del Excel 6
   Codificacion de colores 6
8. Correccion manual en Excel 7
   Consejos para categorizar 7
9. Importar Excel y reentrenar modelo 7
10. Configurar rutas 7
11. Conexion con Power BI / Excel externo 8
   11.1 Conectar Excel a la base de datos 8
   11.2 Conectar Power BI 8
   11.3 Metricas sugeridas para dashboards 8
12. Estructura de la base de datos 8
   12.1 Tabla documentos 8
   12.2 Tabla detalle 9
   12.3 Tabla catalogo_costos 10
13. Catalogo de costos 10
   Temporalidad de cosecha 10

14. Preguntas frecuentes.....11

1. Introducción

Terralix ERP es una aplicación de escritorio desarrollada en Python para la gestión automatizada de documentos tributarios electrónicos (DTE) recibidos por Agrícola Las Tipuanas SPA.

La aplicación automatiza el ciclo completo de gestión de facturas y boletas:

- Descarga automática desde el Servicio de Impuestos Internos (SII)
- Lectura inteligente de PDFs mediante visión artificial (GPT-4o)
- Categorización contable automática con modelo de Machine Learning local
- Exportación a Excel para revisión manual y corrección
- Aprendizaje continuo: las correcciones manuales reentrenan el modelo
- Conexión directa con Power BI y Excel para análisis y reportes

El objetivo es que con un solo click se actualice toda la base de datos, permitiéndote enfocarte en el análisis y la gestión, no en la carga manual de datos.

2. Requisitos del sistema

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows 10 / 11 (64 bits)
Python	3.11 o superior (incluido en el instalador)
RAM	4 GB mínimo, 8 GB recomendado
Disco	500 MB para la app + espacio para PDFs
Internet	Requerido para descarga SII y lectura IA
Navegador	Chromium (instalado automáticamente por Playwright)
Excel	Microsoft Excel o LibreOffice Calc (para revisión)

3. Instalación y primera ejecución

3.1 Instalación

Descarga el instalador desde el repositorio o recibe el ejecutable directamente. Ejecuta TERRALIX.py o el acceso directo creado por el instalador.

3.2 Primera ejecución

En la primera ejecución, la aplicación te pedirá configurar dos rutas:

Carpeta de PDFs: Donde se guardarán los documentos PDF descargados del SII. Ejemplo: C:\Users\cleme\Documents\DTE

Carpeta de Base de Datos: Donde se creará el archivo DteRecibidos_db.db. Ejemplo: C:\Users\cleme\Documents\Base

Estas rutas se guardan en data/config.env y pueden cambiarse posteriormente desde el botón 'Configurar Rutas' o el menú Opciones.

4. Inicio de sesión

Al abrir la aplicación aparece la ventana de ingreso. Escribe la contraseña configurada y presiona 'Continuar' o la tecla Enter.

Si la contraseña es incorrecta, se muestra un mensaje de error. La contraseña se configura en el archivo data/config.env bajo la clave CLAVE_LOGIN.

Atajos de teclado: Enter = Continuar | Escape = Salir

5. Pantalla principal

Tras iniciar sesión, veras la pantalla principal con los siguientes elementos:

5.1 Panel izquierdo

Contiene el logo de Terralix y el botón principal 'Actualizar', que ejecuta el pipeline completo de descarga, lectura IA y categorización.

5.2 Panel derecho

Consola de salida que muestra el progreso de cada operación en tiempo real. Debajo hay dos barras de progreso: una para descargas y otra para lectura de PDFs.

5.3 Barra de menú superior

La barra de menú contiene todas las funciones adicionales de la aplicación:

Menu	Opcion	Funcion
Excel	Exportar Excel	Genera un Excel con toda la base de datos para revisión manual
Excel	Importar Excel	Lee las correcciones del Excel, actualiza DB y reentrena el modelo ML
Opciones	Configurar Rutas	Permite cambiar la carpeta de PDFs y la ruta de la base de datos
Ayuda	Manual de usuario	Abre este manual de usuario en formato Word

6. Actualizar Base de Datos

Este es el botón principal de la aplicación. Con un solo click ejecuta las 3 etapas del pipeline:

Etapa 1: Descarga desde SII

Se conecta automáticamente al Servicio de Impuestos Internos usando las credenciales configuradas en config.env (RUT y CLAVE). Descarga los PDFs de facturas y boletas recibidas que aún no estén en la carpeta local.

Nota: No cierres la ventana durante este proceso. La descarga puede tomar varios minutos.

Etapa 2: Lectura IA de PDFs

Cada PDF nuevo se envía a GPT-4o (visión) que extrae la información estructurada: emisor, folio, fecha, montos y el detalle línea por línea (descripción, cantidad, precio unitario, monto). Los datos se guardan en las tablas 'documentos' y 'detalle'.

Etapa 3: Categorización contable

Cada línea de detalle se clasifica automáticamente usando un sistema de 3 capas:

Capa 1 - Reglas locales: Patrones de proveedor y descripción (ej.: si el proveedor es una autopista, la categoría es MANTENCION > VEHICULOS > PEAJES). Confianza: 90-95%.

Capa 2 - Mantenedor de proveedores: Si el proveedor ya fue clasificado antes con alta confianza, se reutiliza esa categoría. Confianza: 92%.

Capa 3 - Modelo ML local: Un clasificador TF-IDF + LinearSVC entrenado con los datos históricos. Usa la descripción, proveedor, giro y temporada agrícola para predecir la categoría. Funciona sin internet y sin costo de API.

Al finalizar, se genera un reporte de detalles sin clasificar que se abre automáticamente.

7. Exportar Excel para revisión

Ve al menú Excel > Exportar Excel. La aplicación genera un archivo DteRecibidos_revision.xlsx en la misma carpeta de la base de datos.

Estructura del Excel

Hoja	Contenido	Editable
detalle	Todas las líneas de detalle con su clasificación	Si (columnas de categoría)
catalogo	Las 142 combinaciones validas de categoría/subcategoría/tipo_gasto	No (solo referencia)
documentos	Datos de los documentos: emisor, fecha, montos	No (solo referencia)

Codificación de colores

Color	Significado
Amarillo	Filas marcadas como 'needs_review' - el modelo no está seguro
Rojo claro	Filas SIN_CLASIFICAR - no se pudo determinar la categoría

Gris (texto)	Columnas de solo lectura (no editables)

La columna 'categoría' tiene un dropdown con las categorías validas del catálogo.

8. Corrección manual en Excel

Para corregir clasificaciones erróneas:

Paso 1: Abre el Excel generado (DteRecibidos_revision.xlsx)

Paso 2: Usa los filtros para mostrar solo filas con needs_review=1 o categoría='SIN_CLASIFICAR'

Paso 3: Consulta la hoja 'catalogo' para ver las combinaciones validas

Paso 4: Modifica las columnas 'categoría', 'subcategoría' y 'tipo_gasto' según corresponda

Paso 5: Guarda el archivo Excel (Ctrl+S)

Paso 6: Vuelve a Terralix y presiona 'Importar Excel'

Consejos para categorizar

- Revisa la descripción del ítem junto con el proveedor (razon_social) y su giro
- La fecha de emisión ayuda a distinguir gastos de cosecha (nov-dic) vs trabajos de campo (resto del año)
- Si no sabes la subcategoría exacta, usa 'OTRO' como tipo_gasto
- Cada corrección manual mejora el modelo ML para futuras clasificaciones

9. Importar Excel y reentrenar modelo

Ve al menú Excel > Importar Excel. La aplicación:

1. Te pide seleccionar el archivo Excel con las correcciones

2. Compara cada fila con la base de datos original (usa un hash oculto para detectar cambios)

3. Solo actualiza las filas que realmente cambiaron

4. Marca las filas corregidas con origen='MANUAL' y confianza=100%

5. Valida que las combinaciones categoría/subcategoría/tipo_gasto existan en el catalogo

6. Reentrena automáticamente el modelo ML con los datos corregidos

Aprendizaje continuo: Cada vez que importas correcciones, el modelo aprende de tus decisiones. Con el tiempo, la categorización automática será cada vez más precisa y necesitaras hacer menos correcciones manuales.

10. Configurar rutas

Disponible desde el menú Opciones > Configurar Rutas. Permite cambiar:

Ruta	Descripcion	Ejemplo
Carpeta PDF	Donde se guardan los PDFs descargados del SII	C:\Users\...\DTE
Base de datos	Carpeta donde esta DteRecibidos_db.db	C:\Users\...\Base

Los cambios se guardan inmediatamente en config.env y aplican en la siguiente operación.

11. Conexión con Power BI / Excel externo

11.1 Conectar Excel a la base de datos

1. Abre Excel y ve a Datos > Obtener datos > De otras fuentes > De ODBC

2. Si no tienes el driver ODBC de SQLite, descárgalo desde sqliteodbc.ch

3. Alternativa más simple: Datos > Obtener datos > Desde un libro (abre el Excel exportado)

4. Selecciona las tablas que necesitas (detalle, documentos, catalogo)

5. Crea una tabla dinámica con los datos importados

11.2 Conectar Power BI

1. Abre Power BI Desktop

2. Inicio > Obtener datos > Mas > Base de datos SQLite

3. Navega a la ruta de DteRecibidos_db.db

4. Selecciona las tablas: detalle, documentos, catalogo_costos

5. Crea las relaciones: detalle.id_doc = documentos.id_doc y detalle.catalogo_costo_id = catalogo_costos.id

6. Ahora puedes crear dashboards con todas las métricas de gastos

11.3 Métricas sugeridas para dashboards

- Gasto total por categoría y mes
- Top 10 proveedores por monto
- Distribución de gastos: cosecha vs campo vs administración
- Tendencia mensual de gastos
- Detalles sin clasificar pendientes de revisión
- Comparativo interanual por categoría

12. Estructura de la base de datos

La base de datos SQLite (DteRecibidos_db.db) contiene las siguientes tablas:

12.1 Tabla documentos

Contiene un registro por cada factura o boleta recibida.

Columna	Tipo	Descripcion
id_doc	TEXT (PK)	Identificador único: TIPO_RUT_FOLIO
tipo_doc	TEXT	Tipo de documento (33=factura, 34=exenta, etc.)
folio	TEXT	Número de folio del documento
rut_emisor	TEXT	RUT del proveedor
razon_social	TEXT	Nombre del proveedor
giro	TEXT	Giro comercial del proveedor
fecha_emision	DATE	Fecha de emisión del documento
monto_total	REAL	Monto total del documento
IVA	REAL	Monto del IVA
ruta_pdf	TEXT	Ruta al archivo PDF local

12.2 Tabla detalle

Contiene las líneas de cada documento (ítems facturados).

Columna	Tipo	Descripcion
id_det	TEXT (PK)	Identificador único de la línea
id_doc	TEXT (FK)	Referencia al documento padre
linea	INTEGER	Numero de línea dentro del documento
descripcion	TEXT	Descripción del producto/servicio
cantidad	REAL	Cantidad
precio_unitario	REAL	Precio por unidad
monto_item	REAL	Monto total de la línea
categoria	TEXT	Categoría de costo asignada
subcategoria	TEXT	Subcategoría de costo
tipo_gasto	TEXT	Tipo especifico de gasto
catalogo_costo_id	INTEGER	ID del catálogo de costos
confianza_categoria	INTEGER	Nivel de confianza (0-100)
needs_review	INTEGER	1=necesita revisión, 0=ok
origen_clasificacion	TEXT	Quien clasifico: REGLA_RS, ML_LOCAL, MANUAL
razon_social	TEXT	Nombre del proveedor (desnormalizado)
giro	TEXT	Giro del proveedor (desnormalizado)
fecha_emision	TEXT	Fecha de emisión (desnormalizado)

12.3 Tabla catalogo costos

Define las 142 combinaciones validas de clasificación.

Columna	Tipo	Descripcion
id	INTEGER (PK)	Identificador único
categoria_costo	TEXT	Categoría principal (ej: COSECHA)
subcategoria_costo	TEXT	Subcategoría (ej: MANO_OBRA_COSECHA)
tipo_gasto	TEXT	Tipo especifico (ej: MANO_OBRA)

13. Catálogo de costos

El sistema utiliza 7 categorías principales para clasificar los gastos:

Categoria	Descripcion	Ejemplos
ADMINISTRACION	Gastos de oficina, personal, servicios básicos, TI	Contabilidad, sueldos, software, internet
COSECHA	Todo lo relacionado con la cosecha de cerezas	Mano obra cosecha, bins, flete, packing, abejas
ENERGIA	Consumo eléctrico y servicios de luz	Cuentas CGE, consumo eléctrico
GASTOS_FINANCIEROS	Bancos, créditos, seguros, arriendos financieros	Comisiones bancarias, intereses, seguros
INSUMOS_AGRICOLAS	Fertilizantes, agroquímicos, herbicidas	Fertilizantes, fungicidas, herbicidas
MANTENCION	Vehículos, riego, infraestructura, cercos	Combustible, peajes, TAG, filtros riego, reparaciones
TRABAJOS_CAMPO	Labores agrícolas, poda, servicios, mano obra	Poda, tractorista, aplicación herbicida, jornales

Temporalidad de cosecha

Para cerezas en Chile, la cosecha ocurre principalmente entre noviembre y diciembre. El modelo ML considera la fecha de emisión para distinguir entre gastos de cosecha y trabajos de campo regulares.

Mes	Temporada	Efecto en clasificacion
Enero - Febrero	Postcosecha	Limpieza, mantención postcosecha
Marzo - Mayo	Otoño	Preparación terrena, poda
Junio - Agosto	Invierno	Poda invernal, mantención riego
Septiembre - Octubre	Primavera	Aplicaciones, floración
Noviembre -	Cosecha	Mano obra cosecha, transporte, packing

Diciembre		

14. Preguntas frecuentes

P: La app no puede conectarse al SII

R: Verifica que las credenciales en config.env (RUT, CLAVE) sean correctas. Asegúrate de tener conexión a internet estable.

P: Un PDF no se lee correctamente

R: Ejecuta nuevamente 'Actualizar Base de Datos' para reprocesar los PDFs pendientes. Si persiste, el PDF puede estar dañado o en formato no soportado.

P: La categorización está equivocada

R: Exporta a Excel, corrige la categoría manualmente y reimporta. El modelo aprenderá de tu corrección para el futuro.

P: Quiero agregar una nueva categoría

R: Agrega la nueva combinación en la tabla catalogo costos de la base de datos usando un editor SQLite (como DB Browser for SQLite).

P: ¿Dónde está la base de datos?

R: En la ruta configurada en config.env bajo DB_PATH_DTE_RECIBIDOS. Puedes verla y cambiarla desde 'Configurar Rutas'.

P: ¿Puedo usar la app sin internet?

R: La descarga del SII y la lectura IA requieren internet. La categorización ML, exportación Excel e importación funcionan offline.

P: ¿Como hago backup de mis datos?

R: Copia el archivo DteRecibidos_db.db y la carpeta de PDFs a una ubicación segura. También puedes copiar data/classifier_dte.pkl para respaldar el modelo entrenado.

P: El modelo ML tiene baja confianza

R: Esto es normal al inicio. A medida que corrijas más filas y reimportes, el modelo mejorara progresivamente. Con ~200 correcciones manuales veras una mejora significativa.